

Topologías

Topologías

Cuando hablamos de topología de una red hacemos referencia al diseño de la misma:

- Físico
- Lógico
- Procedimental.

Topologías

En términos generales, una red puede considerarse como un conjunto de nodos interconectados.

Topologías

En términos generales, una red puede considerarse como un conjunto de nodos interconectados.

En nuestro caso cada nodo será una estación de transmisión y/o recepción de datos.

Topologías

Unificando estas definiciones, podemos decir que:

“La topología de una red de estaciones de datos, define como se interconectan cada una de ellas con las demás para el intercambio de datos”.

Topologías

La topología de una red define:

Topologías

La topología de una red define:

- Las conexiones físicas entre nodos.

Topologías

La topología de una red define:

- Las conexiones físicas entre nodos.
- La distancia entre los mismos.

Topologías

La topología de una red define:

- Las conexiones físicas entre nodos.
- La distancia entre los mismos.
- Las tasas de transmisión (velocidad).

Topologías

La topología de una red define:

- Las conexiones físicas entre nodos.
- La distancia entre los mismos.
- Las tasas de transmisión (velocidad).
- Los tipos de señales a utilizar.

Topologías

La topología de una red define:

- Las conexiones físicas entre nodos.
- La distancia entre los mismos.
- Las tasas de transmisión (velocidad).
- Los tipos de señales a utilizar.
- Las técnicas de modulación y multiplexación, (si bien no las define la topología de la red), pueden verse afectados por la misma.

Topologías

Componentes:

Topologías

Componentes:

En las topologías de red podemos diferenciar tres componentes principales:

Topologías

Componentes:

En las topologías de red podemos diferenciar tres componentes principales:

- Las estaciones de datos.

Topologías

Componentes:

En las topologías de red podemos diferenciar tres componentes principales:

- Las estaciones de datos.
- Los dispositivos de red.

Topologías

Componentes:

En las topologías de red podemos diferenciar tres componentes principales:

- Las estaciones de datos.
- Los dispositivos de red.
- Los conectores.

Topologías - Componentes

Estaciones:

Topologías - Componentes

Estaciones:

Las estaciones son los componentes de la red que reciben y/o transmiten datos.

Topologías - Componentes

Estaciones:

Las estaciones son los componentes de la red que reciben y/o transmiten datos.

Generalmente son computadoras, aunque también pueden ser sensores, actuadores, servomecanismos, etc.

Topologías - Componentes

Estaciones:

Las estaciones son los componentes de la red que reciben y/o transmiten datos.

Generalmente son computadoras, aunque también pueden ser sensores, actuadores, servomecanismos, etc.



Topologías - Componentes

Dispositivos de red:

Topologías - Componentes

Dispositivos de red:

Reciben este nombre los puntos intermedios entre las estaciones.

Si bien estos dispositivos transmiten y reciben datos, ellos no son ni las fuentes, ni los destinos de los mismos, sino que simplemente los retransmiten hacia la estación de destino específico.

Topologías - Componentes



HUB



SWITCH



ACCESS
POINT

Topologías – Componentes

Conectores:

Topologías – Componentes

Conectores:

Los conectores son las conexiones físicas entre dos estaciones, entre una estación y un dispositivo o entre dos dispositivos de red.

Topologías – Componentes

Conectores:

Los conectores son las conexiones físicas entre dos estaciones, entre una estación y un dispositivo o entre dos dispositivos de red.

La naturaleza de estos conectores va a estar dictada por el tipo de red que tengamos, pudiendo ser guiados (pares de cobre, coaxil, fibra) o no guiados (RF)

Topologías – Componentes

Conectores:



Topologías

La distribución de estos 3 elementos (estaciones, dispositivos de red y conectores) podrá ser de diversas maneras, cada una de ellas tendrá características particulares que serán aprovechadas en la implementación.

Topologías

Veremos distintas topologías:

- Punto a punto.
- Anillo.
- Bus.
- Estrella.
- Árbol.

Topología Punto a Punto

Topología Punto a Punto

Es la topología mas simple y la primera que se implementó.

También llamada “enlace punto a punto” (PtP – Point to Point), consiste en un enlace permanente entre dos estaciones.

Topología Punto a Punto

Ventaja:

Topología Punto a Punto

Ventaja:

La gran ventaja de esta topología es lo simple de su construcción, donde la comunicación se da sin obstáculos entre las dos estaciones, solamente encontraremos entre estas dos estaciones, una línea de comunicación y dos conectores.

Topología Punto a Punto



Topología Punto a Punto

Desventaja??



Topología Punto a Punto

Desventaja: La principal desventaja es la cantidad de conexiones que surgen cuando añadimos alguna estación a nuestra topología.



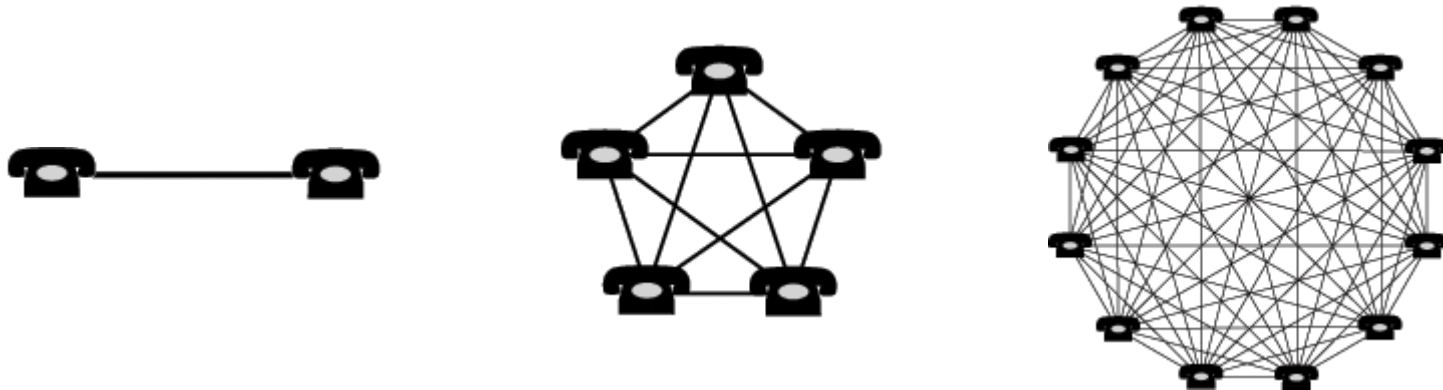
Topología Punto a Punto

Desventaja: La principal desventaja es la cantidad de conexiones que surgen cuando añadimos alguna estación a nuestra topología.



Topología Punto a Punto

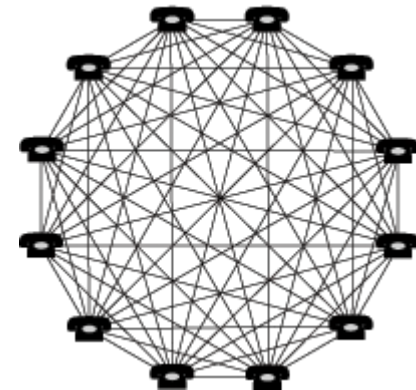
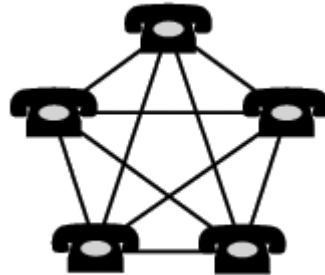
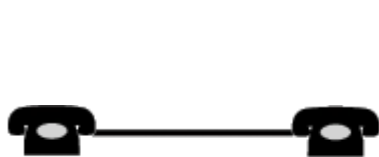
Desventaja: La principal desventaja es la cantidad de conexiones que surgen cuando añadimos alguna estación a nuestra topología.



Topología Punto a Punto

La cantidad de conexiones necesarias para una topología PtP sigue la Ley de Metcalfe, la cual esta dada por la ecuación:

$$\frac{n(n-1)}{2}$$



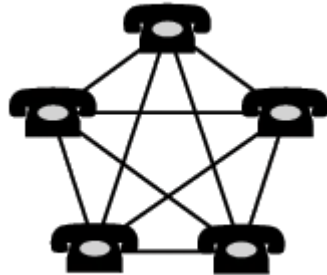
Topología Anillo

Topología Anillo

La topología anillo es una derivación de la PtP. En este caso se eliminan las conexiones de los nodos con otro nodo que no sea adyacente al mismo.

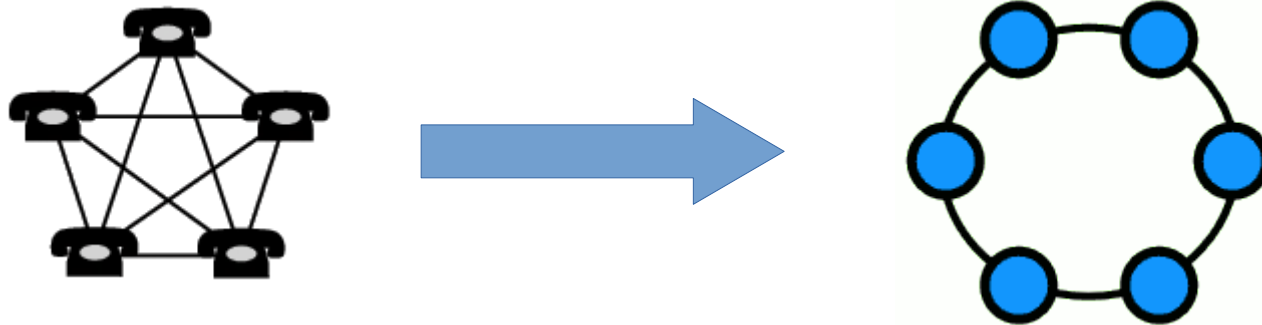
Topología Anillo

La topología anillo es una derivación de la PtP. En este caso se eliminan las conexiones de los nodos con otro nodo que no sea adyacente al mismo.



Topología Anillo

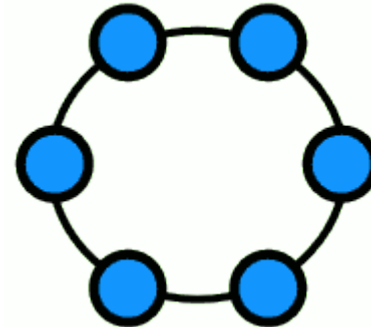
La topología anillo es una derivación de la PtP. En este caso se eliminan las conexiones de los nodos con otro nodo que no sea adyacente al mismo.



Topología Anillo

La topología anillo es una derivación de la PtP. En este caso se eliminan las conexiones de los nodos con otro nodo que no sea adyacente al mismo.

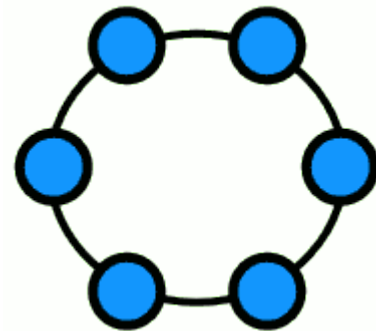
Cada nodo se conecta, por lo tanto, solamente a otros dos nodos.



Topología Anillo

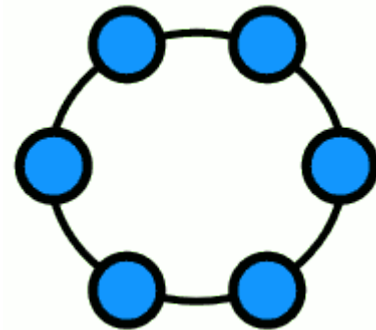
Los datos viajan pasando de nodo a nodo, siendo cada uno de estos los encargados de decidir si el paquete recibido está destinado para sí, o debe retransmitirse a la siguiente estación.

Para tal fin utilizamos los campos de direccionamiento.



Topología Anillo

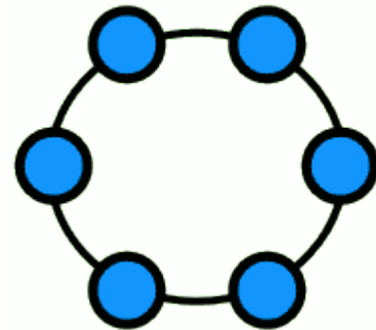
Los anillos pueden ser unidireccionales o bidireccionales, según la implementación lo requiera.



Topología Anillo

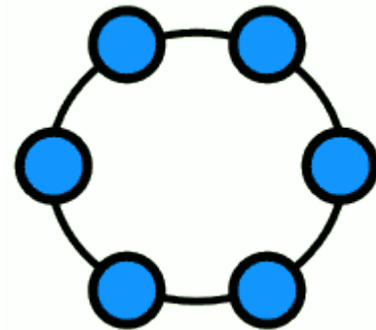
Los anillos pueden ser unidireccionales o bidireccionales, según la implementación lo requiera.

Si son unidireccionales todo el tráfico circulará en sentido horario o antihorario.



Topología Anillo

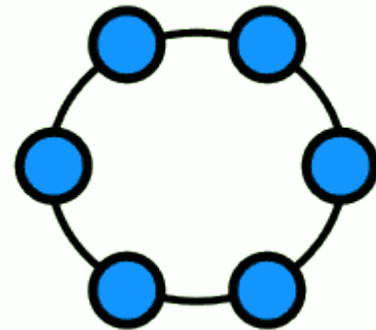
Desventaja??



Topología Anillo

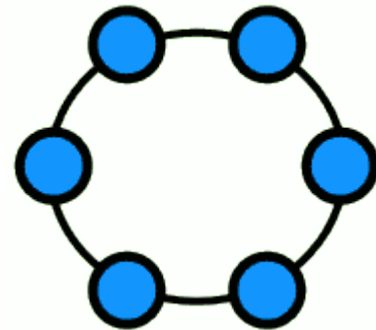
Desventaja??

Los anillos unidireccionales solo proporcionan una ruta entre dos nodos por lo que, en caso de falla de uno de ellos, una parte del anillo puede quedar incomunicada.



Topología Anillo

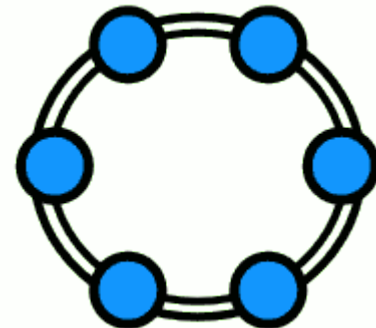
Solucion??



Topología Anillo

Solucion??

Como solución, en algunas redes se añade un segundo anillo (de sentido opuesto al anterior) llamado “C-Ring”.

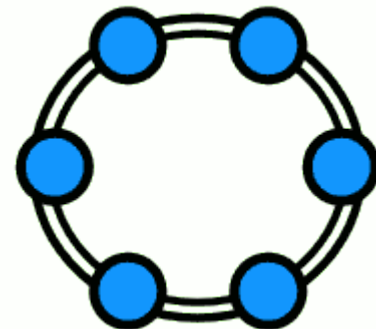


Topología Anillo

Solucion??

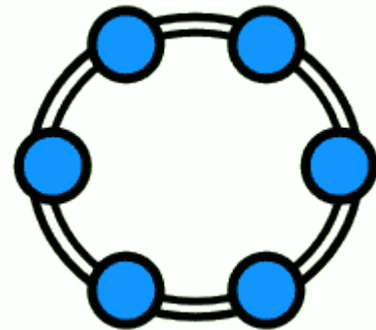
Como solución, en algunas redes se añade un segundo anillo (de sentido opuesto al anterior) llamado “C-Ring”.

En caso de falla de un nodo, los datos se inyectan en el C-Ring para que puedan llegar a destino en sentido opuesto.



Topología Anillo

Desventaja??

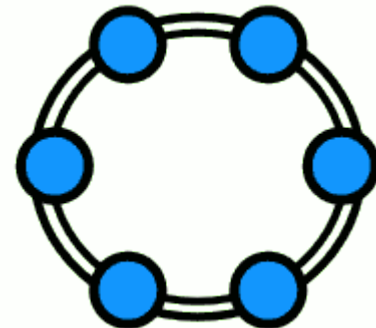


Topología Anillo

Desventaja

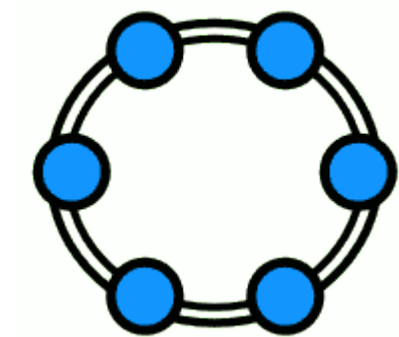
Retraso en la comunicación que existe debido a que los datos deben pasar por todos los nodos que se encuentren en su trayecto hacia el nodo destino.

Aumentando esta demora a medida que se agregan estaciones al anillo.



Topología Anillo

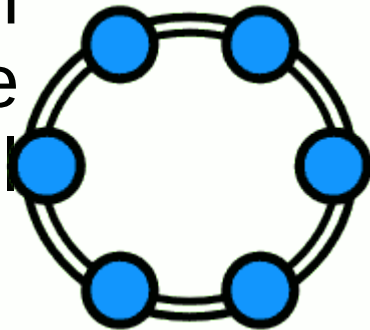
Desventaja??



Topología Anillo

Desventaja??

Como los paquetes de datos deben viajar de un nodo origen hasta un nodo destino, pasando por todos los que se encuentren en su trayecto, la información que contienen estos paquetes de datos puede comprometerse cuando un nodo acepta el paquete que no fue dirigido a él.



Topología Bus

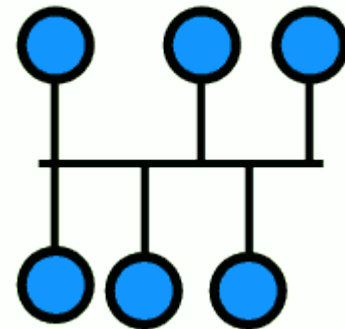
Topología Bus

En la topología de bus todos los nodos están conectados a un único canal de comunicaciones, el cual será el encargado de transportar los mensajes entre los nodos.

Topología Bus

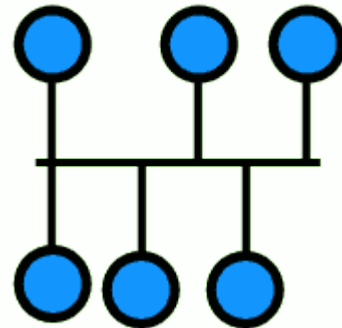
En la topología de bus todos los nodos están conectados a un único canal de comunicaciones, el cual será el encargado de transportar los mensajes entre los nodos.

Este canal recibe el nombre de “BUS”, “backbone” (columna vertebral) o “canal troncal”



Topología Bus

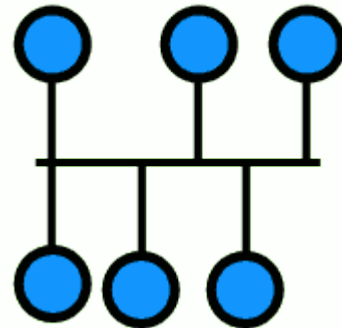
Al igual que en ella topología anillo, el bus es pasivo, es decir, no se generan señales en él, solo en el origen.



Topología Bus

Al igual que en ella topología anillo, el bus es pasivo, es decir, no se generan señales en él, solo en el origen.

Ventaja??



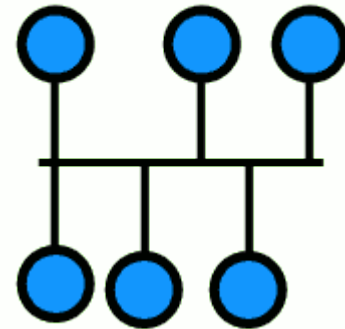
Topología Bus

Al igual que en ella topología anillo, el bus es pasivo, es decir, no se generan señales en él, solo en el origen.

Ventaja??

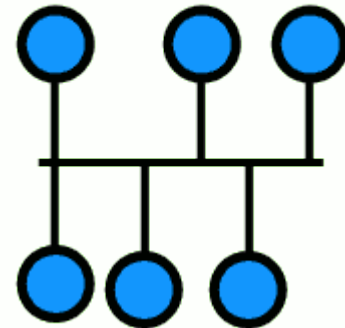
Si un nodo falla, la comunicación entre los otros nodos se mantiene.

No siendo así si el bus es el que falla.



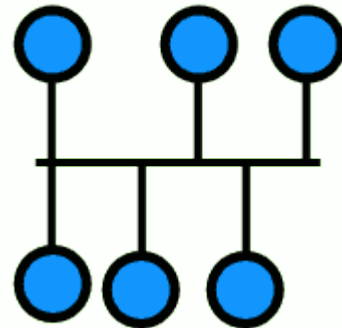
Topología Bus

Todos los buses son bidireccionales, por lo que los paquetes emitidos por un nodo son recibidos por todos los demás, y al igual que en el anillo, nuevamente cada nodo es el encargado de decidir si debe aceptar o descartar cada paquete.



Topología Bus

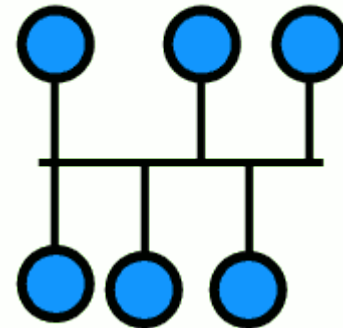
Desventaja??



Topología Bus

Desventaja??

Al estar compartiendo el mismo medio físico existe la posibilidad de colisiones. Estas se generan cuando un nodo intenta transmitir mientras hay un paquete viajando por el bus.

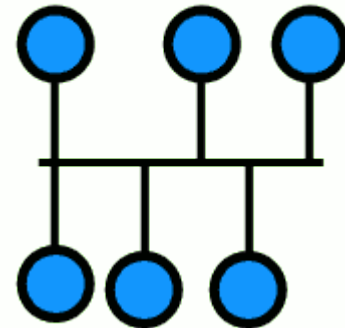


Topología Bus

Desventaja??

Al estar compartiendo el mismo medio físico existe la posibilidad de colisiones. Estas se generan cuando un nodo intenta transmitir mientras hay un paquete viajando por el bus.

Solución??



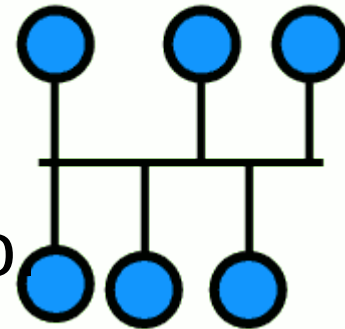
Topología Bus

Desventaja??

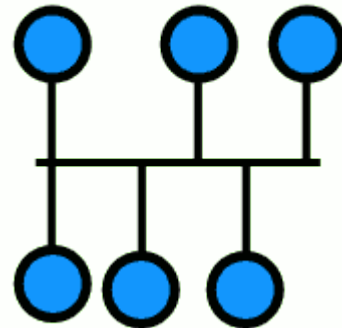
Al estar compartiendo el mismo medio físico existe la posibilidad de colisiones. Estas se generan cuando un nodo intenta transmitir mientras hay un paquete viajando por el bus.

Solución??

Se deben aplicar técnicas de acceso al medio

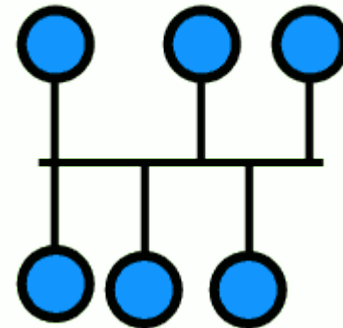


Topología Bus - Control de acceso al medio.



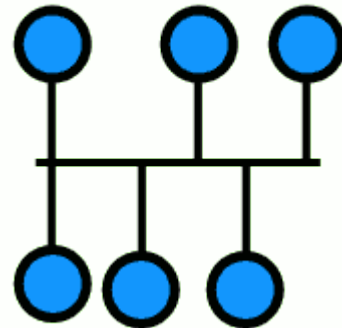
Topología Bus - Control de acceso al medio.

Es un conjunto de mecanismos y protocolos de comunicación a través de los cuales los diferentes nodos de la topología llegan a un acuerdo para compartir un medio físico común.



Topología Bus - Control de acceso al medio.

CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access / Collision Detection)

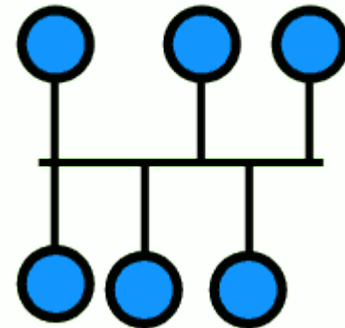


Topología Bus - Control de acceso al medio.

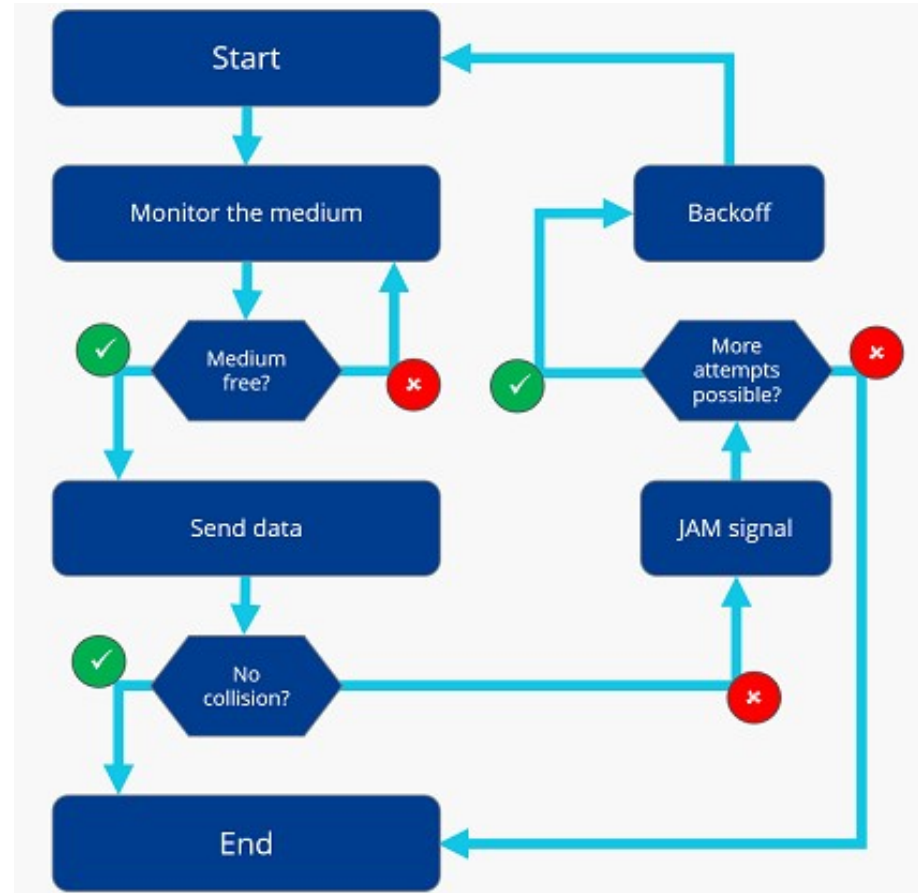
CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access / Collision Detection)

Funcionamiento: cada una de las estaciones emite una portadora antes de enviar su paquete de datos.

Este protocolo detecta este pedido de entrada al bus y se lo permite en el momento determinado para evitar colisiones.



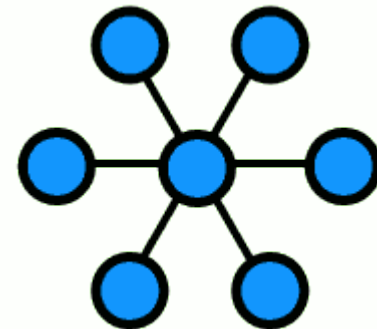
Topología Bus Control de acceso al medio.



Topología Estrella

Topología Estrella

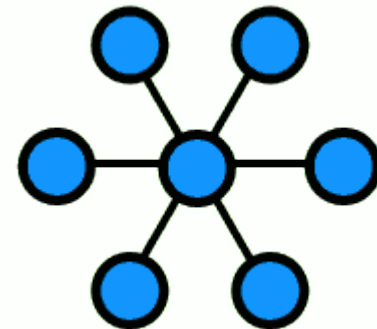
En esta topología las estaciones se conectan a un dispositivo central, el cual es el encargado de retransmitir los paquetes.



Topología Estrella

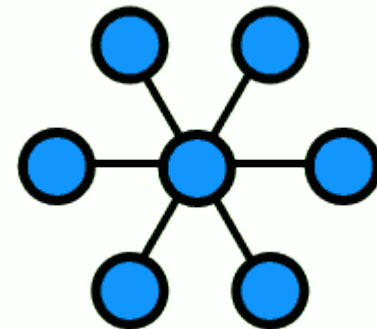
En esta topología las estaciones se conectan a un dispositivo central, el cual es el encargado de retransmitir los paquetes.

No se permite conexión directa entre dos nodos.



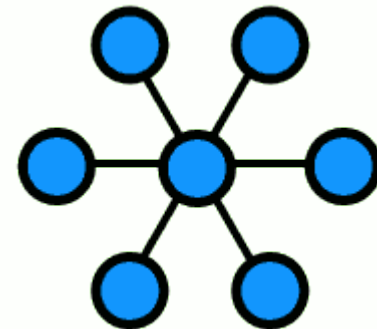
Topología Estrella

Originalmente el punto central era ocupado por un concentrador denominado “HUB”, el cual trabaja exclusivamente en la capa física de la conexión.



Topología Estrella

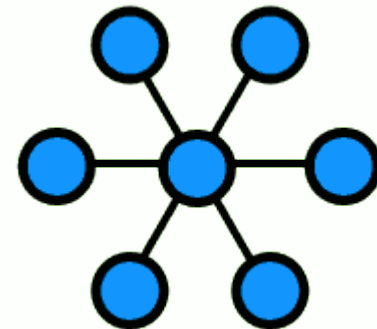
Los paquetes enviados por un nodo son recibidos por HUB y retransmitidos por éste hacia todos los demás nodos.



Topología Estrella

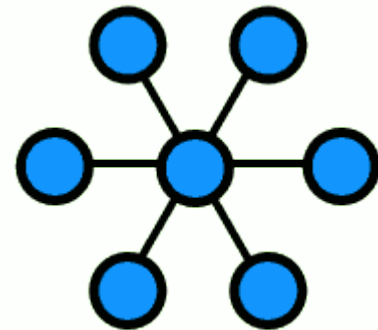
Los paquetes enviados por un nodo son recibidos por HUB y retransmitidos por éste hacia todos los demás nodos.

Nuevamente los nodos son los encargados de determinar si el paquete va dirigido a él o no.



Topología Estrella

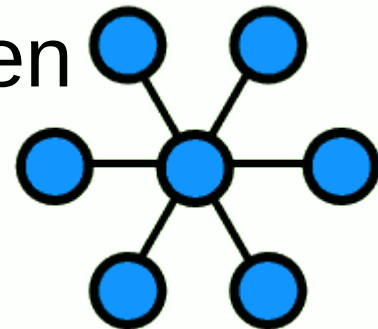
Desventaja??



Topología Estrella

Desventaja??

Al igual que en la topología de bus, se está compartiendo un único medio, en este caso con la forma de un dispositivo de red, debido a esto pueden existir colisiones que deben manejarse adecuadamente.



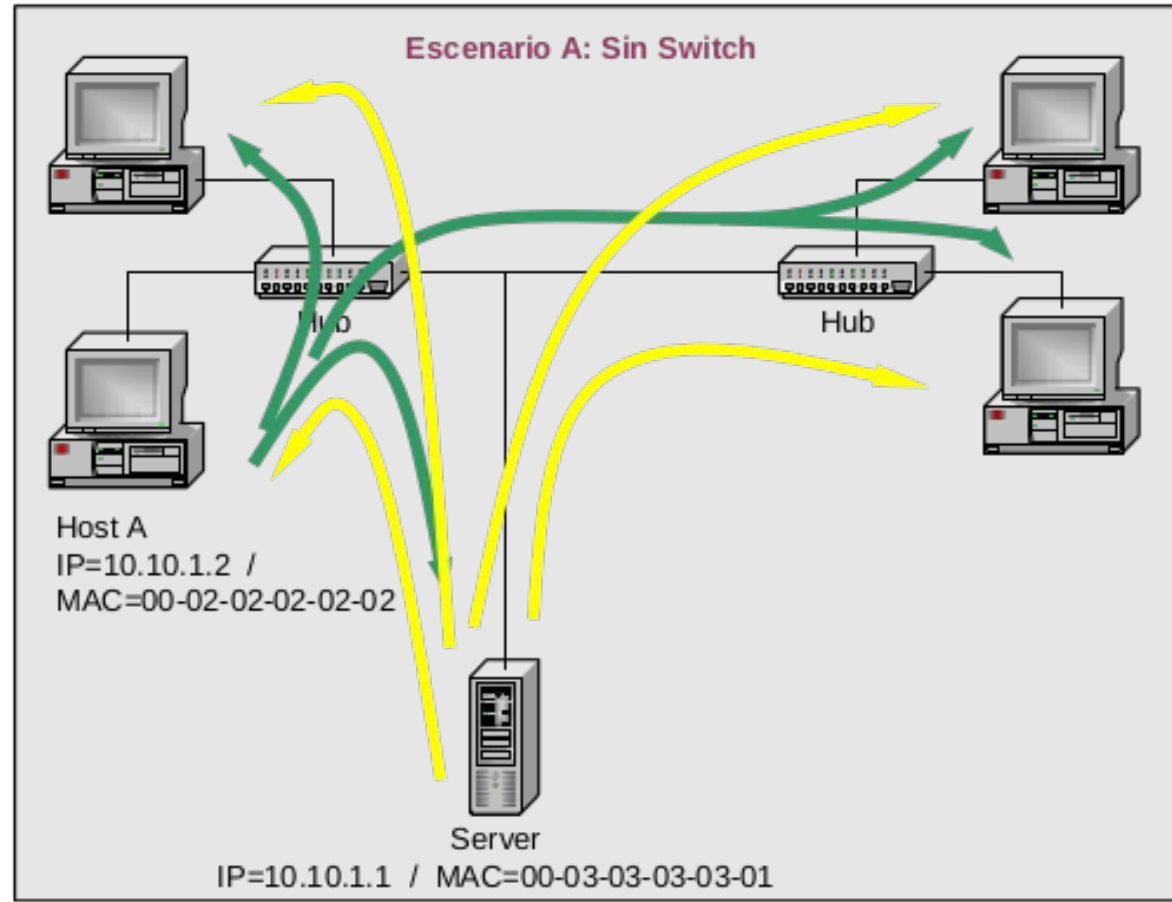
Topología Estrella

Host A:

Conectar al equipo
10.10.1.1

Server:

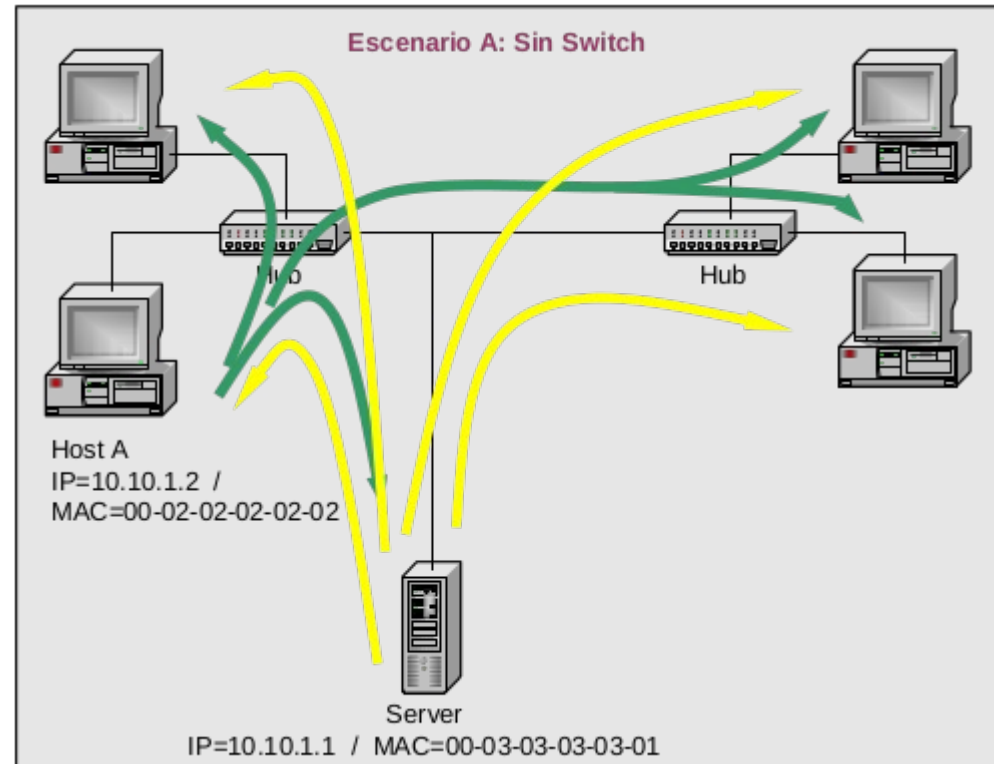
Ok conectate.



Topología Estrella

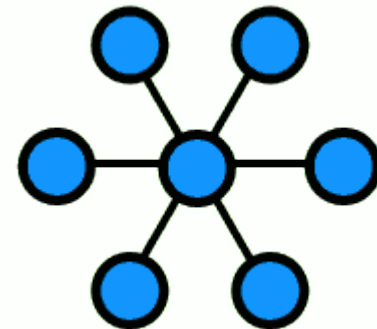
Notemos que tanto el pedido de conexión hacia el servidor, como la respuesta del servidor llegan a todos los nodos.

Pudiendo producirse colisiones entre la comunicación de los otros nodos.



Topología Estrella

Un gran avance en la topología de estrella se dio con la introducción del conmutador denominado “SWITCH” en reemplazo del HUB que teníamos originalmente en nuestra topología estrella.



Topología Estrella

Los switchs poseen la capacidad de aprender y almacenar la identidad de cada una de las estaciones conectadas a él, así también como la identidad de otros switchs en la red y las estaciones conectadas a estos.



Topología Estrella

Esta capacidad de aprendizaje posibilita al Switch separar lo que se denomina como “dominios de colisión”, es decir, el ámbito donde se pueden producir colisiones en una red.



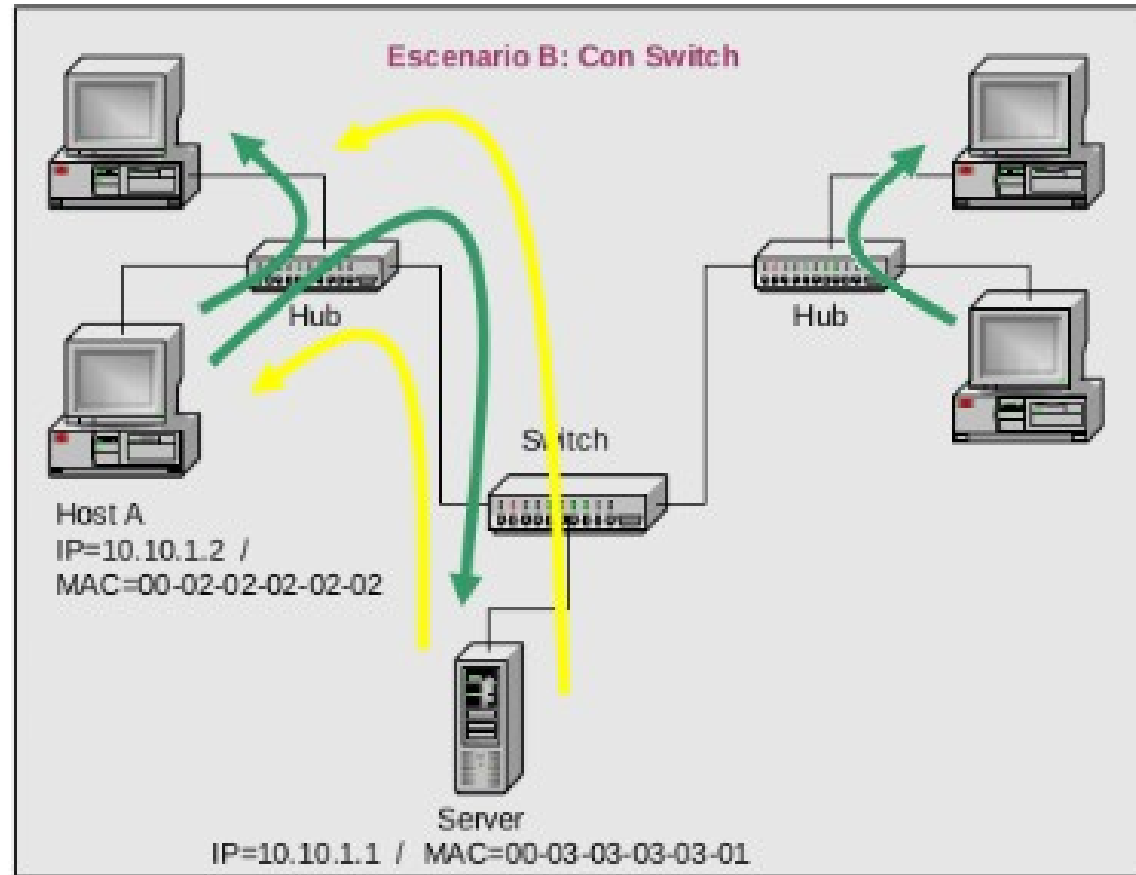
Topología Estrella

Host A:

Conectar al equipo
10.10.1.1

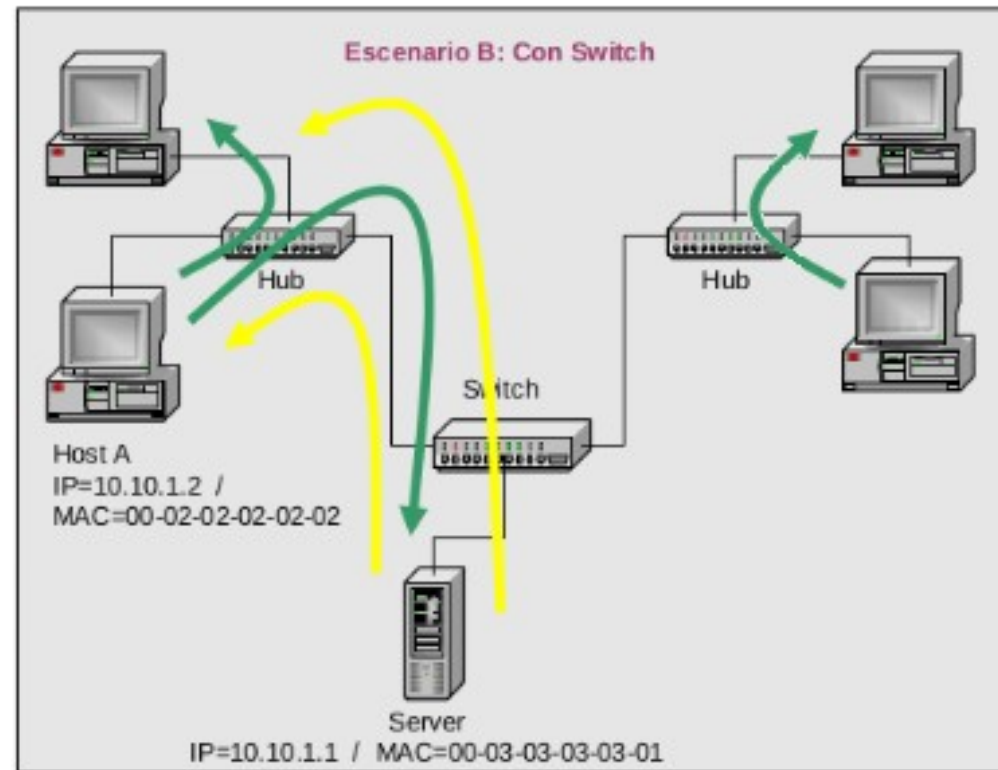
Server:

Ok conectate

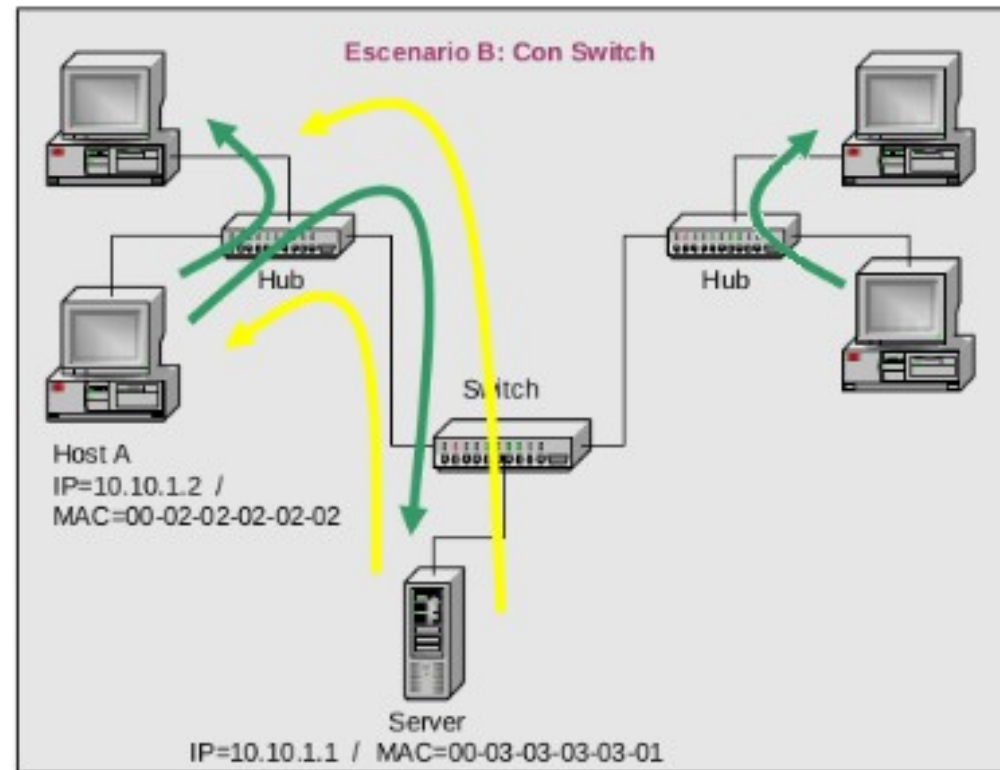
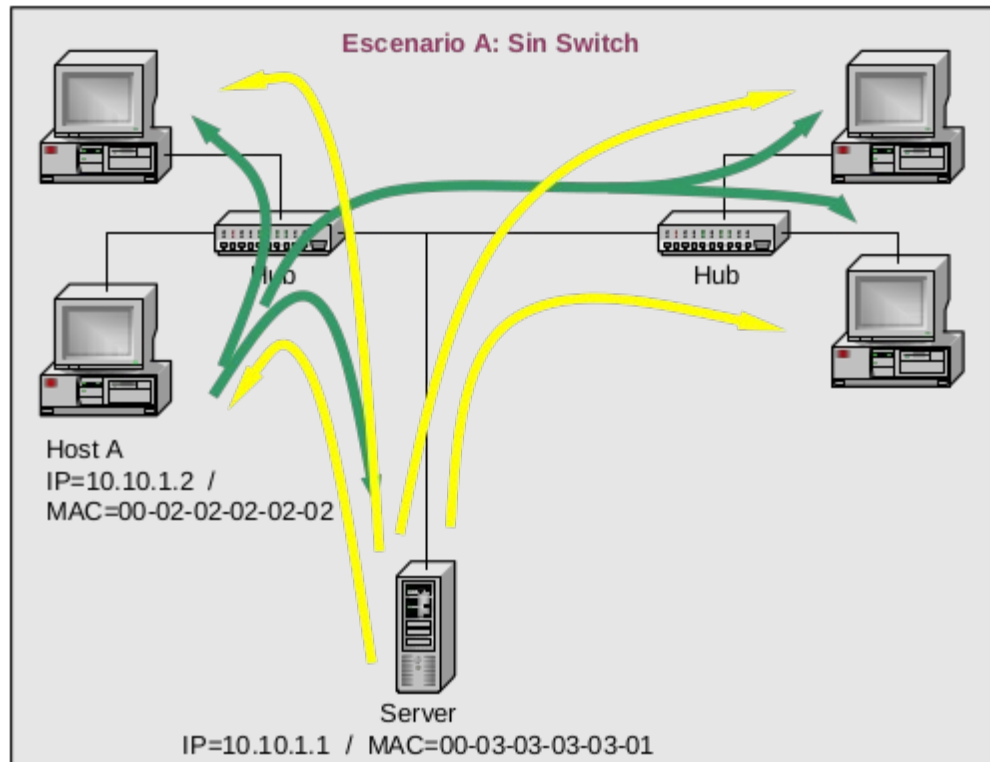


Topología Estrella

Notemos que los nodos posicionados a la derecha de la imagen, pueden comunicarse libremente sin riesgo de que sus paquetes colisionen con los que circulan por la otra salida del switch.

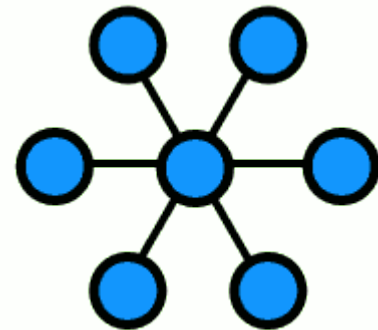


Topología Estrella



Topología Estrella

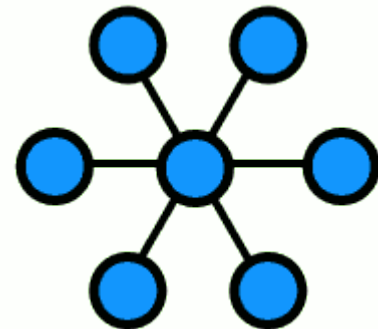
Ventajas:



Topología Estrella

Ventajas:

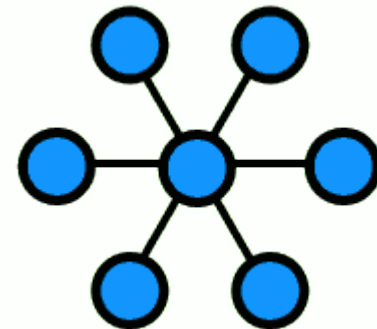
- Permite agregar nuevos equipos fácilmente.



Topología Estrella

Ventajas:

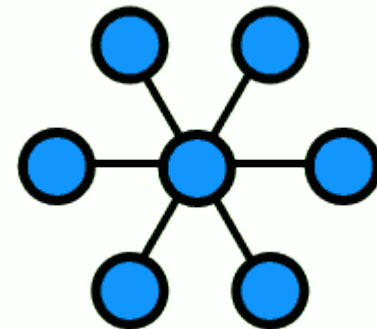
- Permite agregar nuevos equipos fácilmente.
- Centralización de la administración red.



Topología Estrella

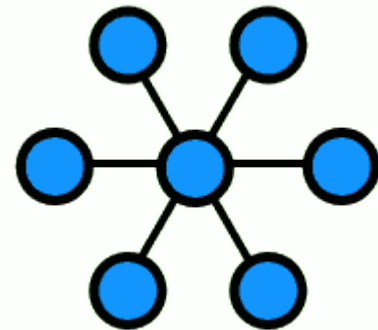
Ventajas:

- Permite agregar nuevos equipos fácilmente.
- Centralización de la administración red.
- Fácil de encontrar fallos en los nodos.



Topología Estrella

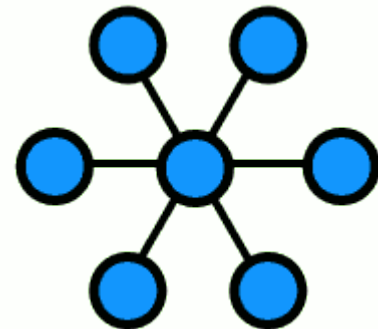
Desventajas:



Topología Estrella

Desventajas:

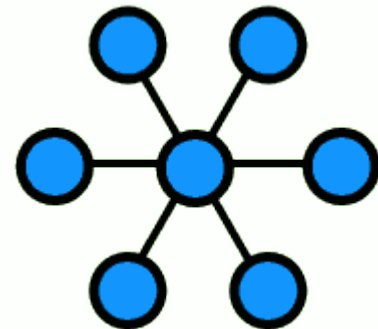
- Si se daña el punto central toda la red falla.



Topología Estrella

Desventajas:

- Si se daña el punto central toda la red falla.
- Requiere mas conectores que otras topologías.



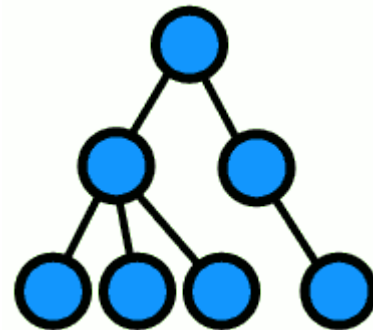
Topología Arbol

Topología Arbol

El nombre de esta topología hace referencia a la distribución de las estaciones, las cuales están distribuidas en forma de árbol jerárquico.

Topología Arbol

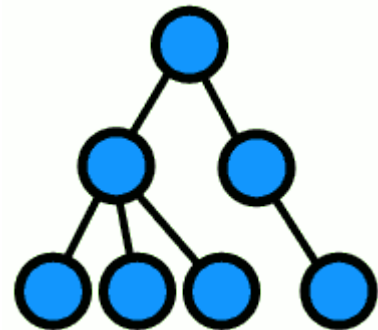
El nombre de esta topología hace referencia a la distribución de las estaciones, las cuales están distribuidas en forma de árbol jerárquico.



Topología Arbol

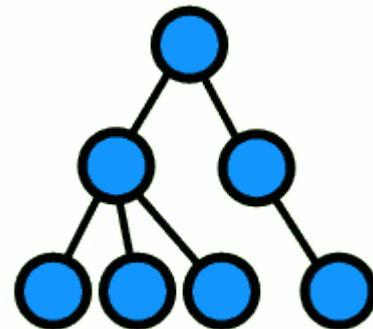
El nombre de esta topología hace referencia a la distribución de las estaciones, las cuales están distribuidas en forma de árbol jerárquico.

Las estaciones toman el lugar de hojas, y los dispositivos de red se ubican en las bifurcaciones de las ramas en su analogía con un árbol real.



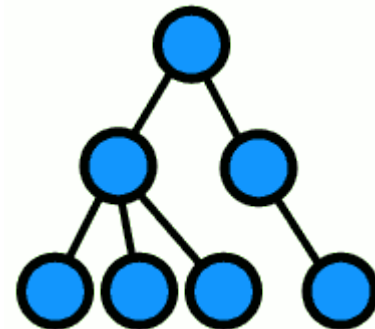
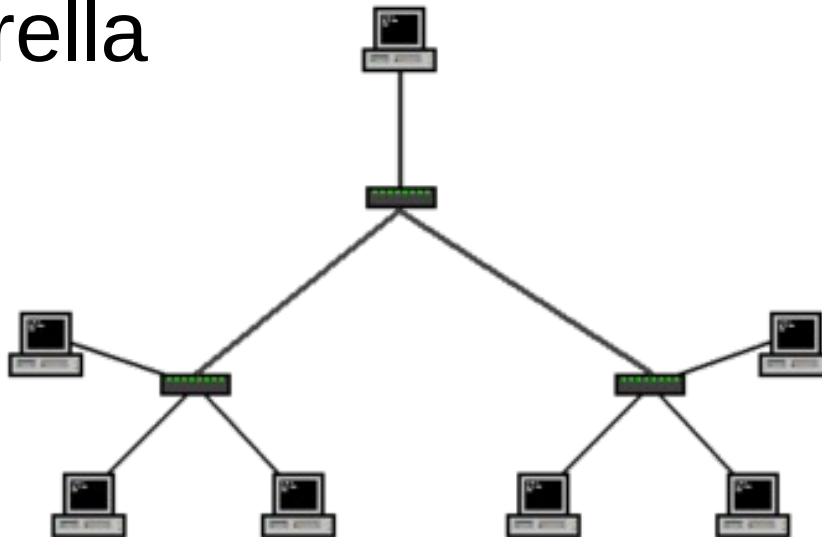
Topología Arbol

Otra forma de interpretar esta topología es verla como una combinación de varias topologías estrella



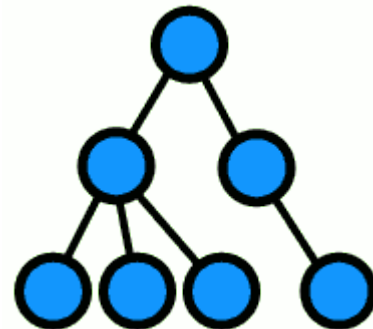
Topología Arbol

Otra forma de interpretar esta topología es verla como una combinación de varias topologías estrella



Topología Arbol

Posee las mismas ventajas y desventajas que la topología estrella, pero es más difícil de implementar, por lo que no es usada comunmente.



Topología Híbrida

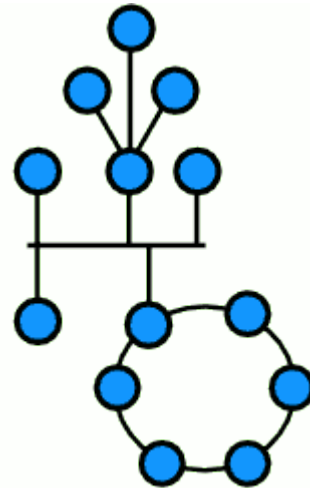
Topología Híbrida

Es muy difícil encontrar una red de datos que se atenga a los lineamientos de una topología en particular en toda su distribución.

Topología Híbrida

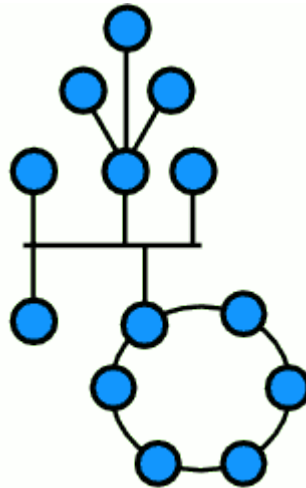
Es muy difícil encontrar una red de datos que se atenga a los lineamientos de una topología en particular en toda su distribución.

Lo más común es encontrar una combinación de topologías según lo requiera cada escenario.



Topología Híbrida

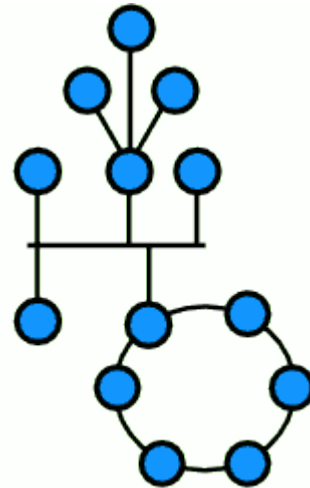
En la implementación más común se utilizaba un backbone tipo bus y estrellas en cada piso o sector del edificio.



Topología Híbrida

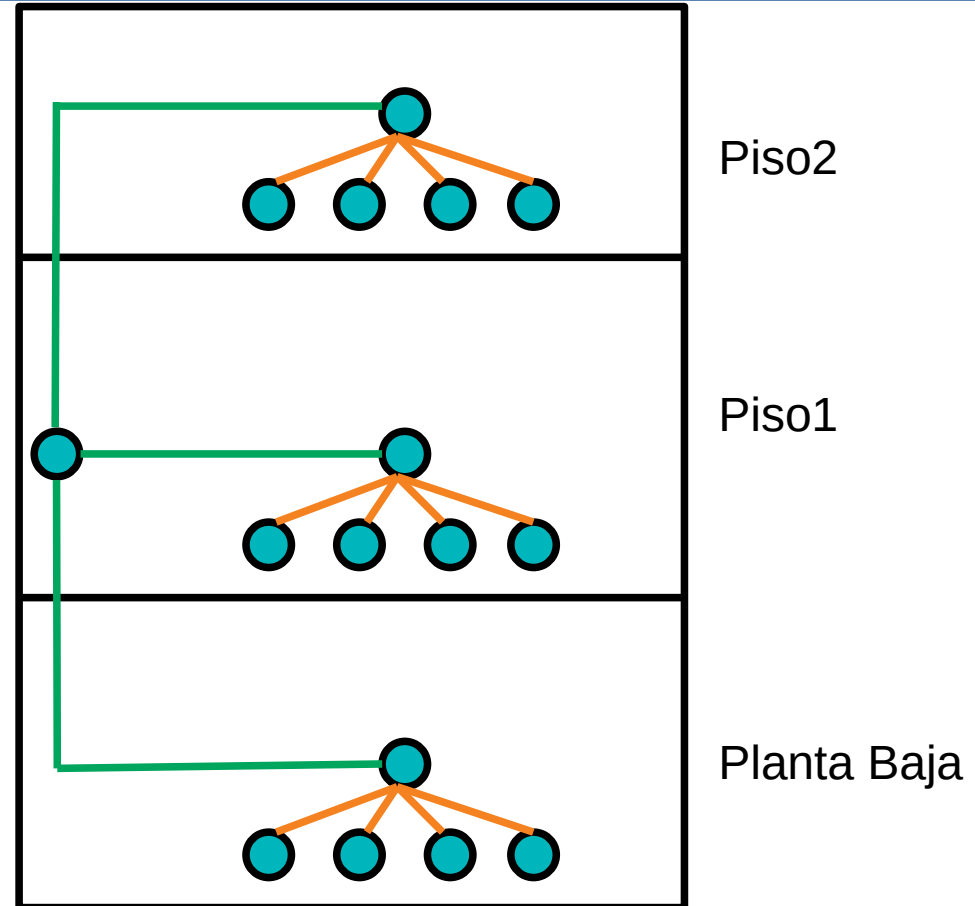
En la implementación más común se utilizaba un backbone tipo bus y estrellas en cada piso o sector del edificio.

Actualmente se implementan dos niveles de topología estrella, un nivel para el cableado horizontal y el otro para el cableado vertical.



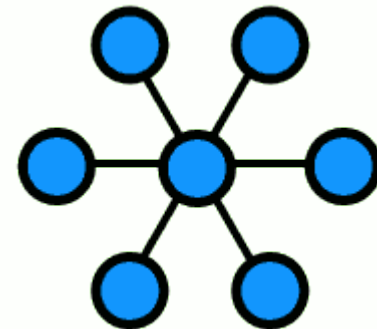
Topología Híbrida

- En color verde vemos el cableado vertical, formando la primer estrella.
- En color naranja vemos las diferentes estrellas para cada piso.



Topología Híbrida

En cuanto a las ventajas y desventajas de esta topología en particular, veremos para cada parte de la misma las características de cada una de las topologías implementadas dentro de ella.



Interfaces

Interfaces

En los comienzos de la telecomunicación electrónica los fabricantes de equipos eran muy escasos (IBM, Wang, Bull).

Cada uno de estos fabricantes estableció sus propios estándares para sus equipos, siendo muy difícil la interconexión entre equipos de distintas marcas.

Interfaces

Esta situación implicaba que el momento de la adquisición de equipamiento informático era un punto crítico para una empresa, ya que iba a dictar el futuro de la misma en ese rubro.

De alguna manera, la empresa se “casaba” con el fabricante. Ya que una vez implementado suponía un costo enorme cambiar de una empresa a otra.

Interfaces

En la actualidad la cantidad de marcas y modelos de un mismo dispositivo de telecomunicaciones es muy grande y diversa.

Interfaces

En la actualidad la cantidad de marcas y modelos de un mismo dispositivo de telecomunicaciones es muy grande y diversa.

Por suerte para nosotros, ya no es aplicable el paradigma de empresas que fijan sus propios estándares, excepto casos puntuales como Microsoft y Apple.

Interfaz de Comunicaciones

Que es??

Interfaz de Comunicaciones

Una interfaz de comunicaciones es el conector físico por el cual se envían y reciben señales desde y hacia un dispositivo o sistema.

Interfaz de Comunicaciones

Una interfaz de comunicaciones es el conector físico por el cual se envían y reciben señales desde y hacia un dispositivo o sistema.

La especificación de estándares para las interfaces es el punto de partida para poder interconectar dispositivos de distintos fabricantes.

Interfaz de Comunicaciones

Las características se definen en los estándares se pueden dividir en 4 grupos:

Interfaz de Comunicaciones

Las características se definen en los estándares se pueden dividir en 4 grupos:

- Mecánicas.
- Eléctricas.
- Funcionales.
- Procedimentales.

Interfaz de Comunicaciones

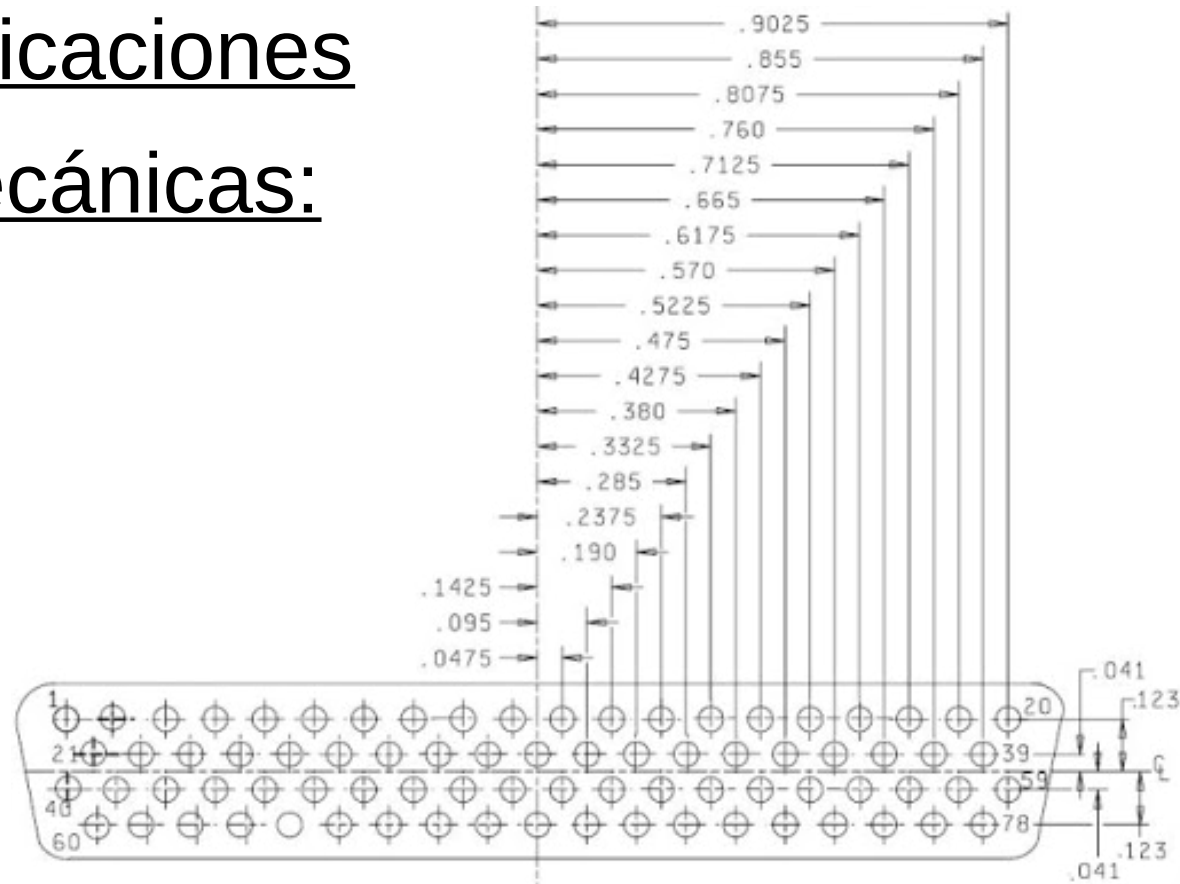
Características mecánicas:

Interfaz de Comunicaciones

Características mecánicas:

Describen la conexión física entre dispositivos, por ejemplo, tamaño de conectores, diámetro de pines, distribución de pines, distancia entre pines, etc.

Interfaz de Comunicaciones Características mecánicas:



Interfaz de Comunicaciones

Características eléctricas:

Interfaz de Comunicaciones

Características eléctricas:

Establecen los niveles de tensión para su correcto funcionamiento, así también como la temporización de las señales.

Señales de datos	
"1"	"0"
Tensión < -3V	Tensión > 3V
Señales de control	
"OFF"	"ON"
Tensión < -3V	Tensión > 3V

Interfaz de Comunicaciones

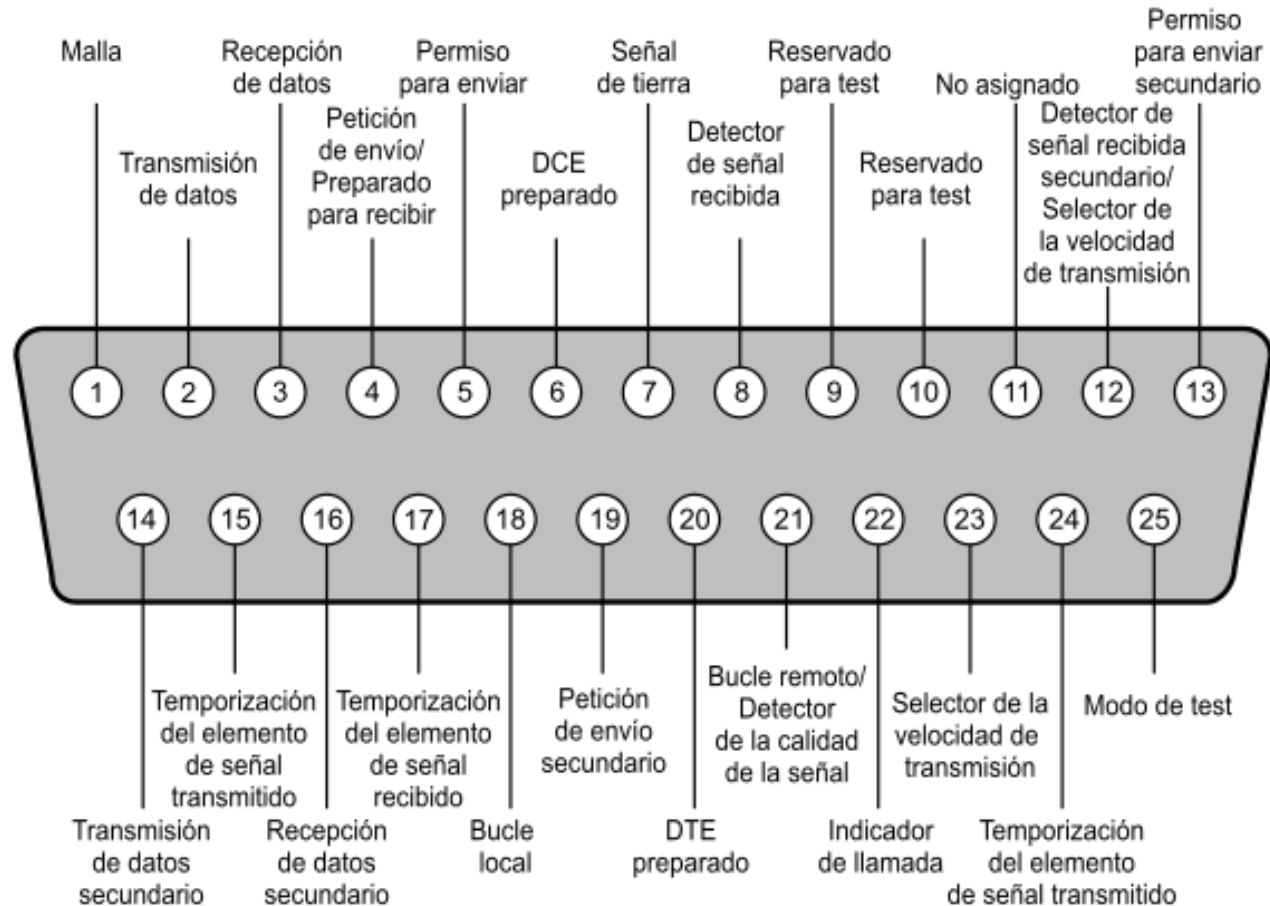
Características funcionales:

Interfaz de Comunicaciones

Características funcionales:

Especifican las funciones que se realizan a través de cada uno de los circuitos, es decir la función que tiene cada pin en el conector físico.

Características funcionales:



Interfaz de Comunicaciones

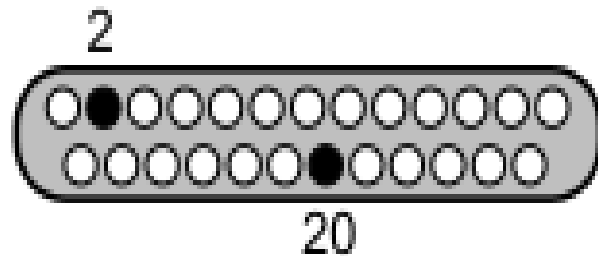
Características procedimentales:

Interfaz de Comunicaciones

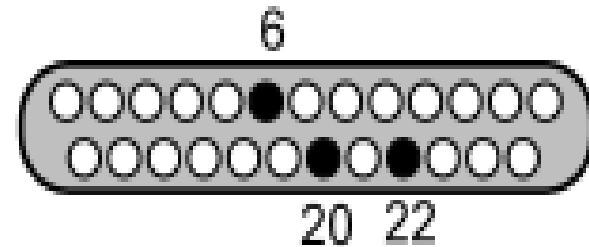
Características procedimentales:

Especifican la secuencia de eventos que se deben dar para la correcta transmisión de los datos a través de la interface.

Interfaces - Características procedimentales

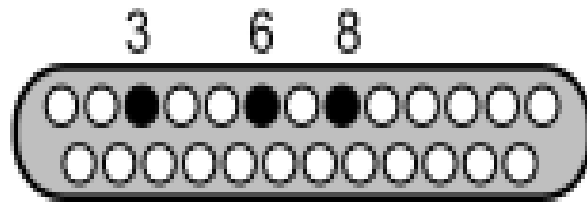


1. El DTE A pone en ON la línea «DTE preparado» (20) para indicarle al módem el comienzo de un intercambio de datos. Mientras que esta señal permanezca en ON, el DTE A transmite el número de teléfono a través del circuito «transmisión de datos» (contacto 2) hacia el módem A.

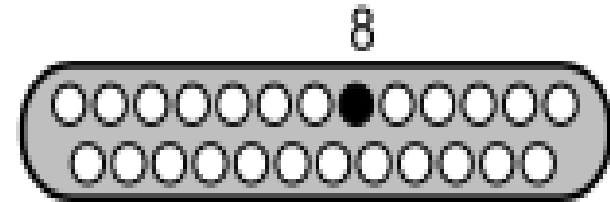


2. Cuando el módem B alerta a su DTE sobre la llamada recibida a través de la línea «indicador de llamada» (22), el DTE B pone en ON su «DTE preparado» (20). El módem B genera entonces una señal portadora para ser utilizada en el intercambio y pone en ON el contacto 6, para mostrar que está preparado para recibir datos.

Interfaces - Características procedimentales

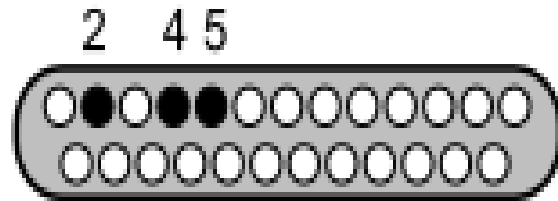


3. Cuando el módem A detecta la señal portadora, alertará al módem A, a través de la línea 8. El módem también informa al DTE que el circuito de datos se ha establecido (circuito 6). Si el módem se ha programado convenientemente, también enviará un mensaje a la pantalla del DTE a través del circuito de «recepción de datos» (3).

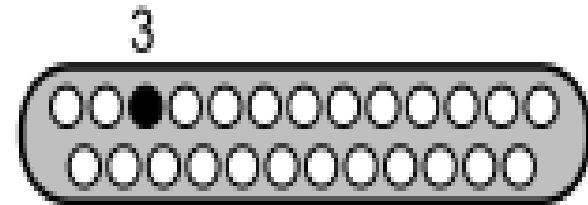


4. El módem A genera su propia señal portadora hacia el módem B, el cual informa de esto a través del circuito 8.

Interfaces - Características procedimentales



5. Cuando el DTE A desea transmitir datos, activará «petición de envío» (contacto 4). El módem A responderá con un «permiso para enviar» (contacto 5). El DTE A envía los datos (pulsos que representan unos y ceros) hacia el módem A, a través del contacto «transmisión de datos» (2). El módem A modula los pulsos para enviar los datos sobre la portadora analógica.



6. El módem B reconvierte la señal a formato digital y la envía al DTE B a través del circuito «recepción de datos» (3).

Interfaces

Ejemplo: Estándar USB 2.0 capítulos 6, 7 y 8